

8 Jordanův kanonický tvar (1. část)

Cíle cvičení:

- Naučit se počítat Jordanův kanonický tvar a Jordanovy řetízky.

Řešené příklady:

Úloha 8.1. Uvažujme matice

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

a příslušné lineární operátory $f_X, f_Y: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$. Najděte báze B a C , aby byly matice $[f_X]_B^B$ a $[f_Y]_C^C$ v Jordanově kanonickém tvaru, a regulární matici P , aby $P^{-1}XP = Y$.

Řešení. Nejprve zjistíme, že charakteristický polynom obou matic X i Y je $(\lambda-2)^2$. Proto mají obě matice jediné vlastní číslo 2 algebraické násobnosti 2. Nyní spočítáme vlastní vektory, tedy vyřešíme homogenní soustavy rovnic s maticemi

$$X - 2I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad Y - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vidíme množina vlastních vektorů matice X je $\text{LO}\{(1, -1)^T\}$ a množina vlastních vektorů matice Y je $\text{LO}\{(1, 1)^T\}$, tedy vlastní číslo obou matic má geometrickou násobnost 1.

Jordanův kanonický tvar matice obou operátorů má na diagonále právě vlastní číslo 2 a nad diagonálou nulu nebo jedničku. Protože operátory zřejmě nejsou diagonalizovatelné, mají oba Jordanův kanonický tvar $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Nyní hledáme pro obě matice Jordanovy řetízky. Nejprve uvažujme operátor f_X , pro který hledáme bázi $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ splňující

$$[f_X]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vektor $\mathbf{v}_1$ musí být vlastním vektorem matice X . Zvolme vektor $(3, -3)^T$ a druhý vektor $\mathbf{v}_2$ dostaneme jako řešení nehomogenní soustavy rovnic $(X - 2I_2)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$ s rozšířenou maticí

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & -3 \end{array} \right).$$

Vidíme, že soustavu řeší například vektor $(1, 0)^T$. Našli jsme tak bázi $B = ((3, -3)^T, (1, 0)^T)$.

Podobně postupujeme v případě matice Y . Nejprve najdeme její vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = (1, 1)^T$ a poté hledáme druhý vektor $\mathbf{v}_2$ Jordanova řetízku. Ten musí splňovat rovnost $f_Y(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$. Řešením nehomogenní soustavy

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

dostaneme (například), že $\mathbf{v}_2 = (0, 1)^T$, a tedy $C = ((1, 1)^T, (0, 1)^T)$.

Pro nalezení matice P stačí uvážit, že

$$[\text{Id}]_B^{K_2} X [\text{Id}]_{K_2}^B = [f_X]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = [f_Y]_C^C = [\text{Id}]_C^{K_2} Y [\text{Id}]_{K_2}^C.$$

Odtud odvodíme, že $([\text{Id}]_C^{K_2})^{-1} [\text{Id}]_B^{K_2} X [\text{Id}]_{K_2}^B ([\text{Id}]_{K_2}^C)^{-1} = Y$ a tedy

$$P = [\text{Id}]_{K_2}^B ([\text{Id}]_{K_2}^C)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Poznámka. Všimněme si v řešení předchozí úlohy nezvyklého součinu

$$P = [\text{Id}]_{K_2}^B ([\text{Id}]_{K_2}^C)^{-1} = [\text{Id}]_{K_2}^B [\text{Id}]_C^{K_2}.$$

Toto není matice přechodu mezi bázemi C a B , výsledek ale dává smysl. V řešení využíváme toho, že zobrazení mají stejný Jordanův tvar vůči různým bázím. Vztah

$$[\text{Id}]_{K_2}^C [\text{Id}]_B^{K_2} X [\text{Id}]_{K_2}^B [\text{Id}]_C^{K_2} = Y$$

lze proto interpretovat takto: abychom spočítali $Y\mathbf{x}$ pomocí matice X , musíme vektor $\mathbf{x}$ převést do souřadnic vůči bázi C , interpretovat tyto souřadnice, jako by byly vůči bázi B , převést je zpět do souřadnic vůči kanonické bázi, aplikovat X , a inverzním způsobem pak převedeme výsledný vektor zpět.

Úloha 8.2. Uvažujme lineární operátor $f: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ určený maticí

$$[f]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

(a) Najděte bázi B , vzhledem ke které bude mít operátor f Jordanovu matici,

(b) spočítejte $[f^{45}]_B^B$,

(c) položíme-li $A = \frac{1}{3}[f]_{K_3}^{K_3}$, spočítejte mocninu A^{45} .

Řešení. (a) Spočteme charakteristický polynom $p_f(\lambda) = (3 - \lambda)^3$. Vidíme, že operátor f má jediné vlastní číslo 3 algebraické násobnosti 3. Určíme množinu příslušných vlastních vektorů (v souřadnicích vzhledem ke kanonické bázi):

$$\text{Ker}(f - 3\text{Id}) = \text{Ker}([f]_{K_3}^{K_3} - 3I_3) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Zvolíme si například vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = (-2, 0, 2)^T$ a dále počítáme Jordanův řetízek. Řešením nehomogenní soustavy

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right),$$

dostaneme přímku $(0, 1, 0)^T + \text{LO} \{(-1, 0, 1)^T\}$ těch vektorů $\mathbf{x}$, pro které $(f - 3\text{Id})(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_1$. Za vektor $\mathbf{v}_2$ můžeme volit libovolný její bod, například $\mathbf{v}_2 = (-1, 1, 1)^T$. Nakonec řešíme soustavu s pravou stranou odpovídající vektoru $\mathbf{v}_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Řešením této soustavy je přímka $(1, 0, 0)^T + \text{LO} \{(-1, 0, 1)^T\}$. Zvolíme¹ $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)^T$. Našli jsme bázi $B = ((-2, 0, 2)^T, (-1, 1, 1)^T, (1, 0, 0)^T)$, pro niž $[f]_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

(b) Jordanova věta nám může pomoci při počítání mocnin matic. Nejdříve připomeňme, že mocninu libovolné Jordanovy buňky dostaneme jako

$$J_i^k = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda_i^k & \binom{k}{1} \lambda_i^{k-1} & \binom{k}{2} \lambda_i^{k-2} & \dots & \binom{k}{n-1} \lambda_i^{k-n+1} \\ 0 & \lambda_i^k & \binom{k}{1} \lambda_i^{k-1} & \dots & \binom{k}{n-2} \lambda_i^{k-n+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_i^k & \binom{k}{1} \lambda_i^{k-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_i^k \end{pmatrix},$$

kde položíme $\binom{k}{r} \lambda_i^{k-r} = 0$ pro $r > k$. To použijeme na matici

$$[f^{45}]_B^B = ([f]_B^B)^{45} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{45} = \begin{pmatrix} 3^{45} & 45 \cdot 3^{44} & 990 \cdot 3^{43} \\ 0 & 3^{45} & 45 \cdot 3^{44} \\ 0 & 0 & 3^{45} \end{pmatrix}.$$

(c) V (a) jsme fakticky spočítali regulární matici $P = [\text{Id}]_{K_3}^B$, tak, že platí $3A = PJP^{-1}$, kde J je Jordanův kanonický tvar matice $[f]_{K_3}^{K_3}$. Proto

$$A^k = P \frac{1}{3} JP^{-1} P \frac{1}{3} JP^{-1} \dots P \frac{1}{3} JP^{-1} = P \frac{1}{3^k} J^k P^{-1}.$$

Popsaným postupem tedy najdeme mocninu A^{45} :

$$\begin{aligned} A^{45} &= \frac{1}{3^{45}} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{45} & 45 \cdot 3^{44} & 990 \cdot 3^{43} \\ 0 & 3^{45} & 45 \cdot 3^{44} \\ 0 & 0 & 3^{45} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 15 & 110 \\ 0 & 1 & 15 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -234 & -30 & -235 \\ 15 & 1 & 15 \\ 235 & 30 & 236 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

Úloha 8.3. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

najděte bázi prostoru $\mathbb{R}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi.

Řešení. Snadno spočteme charakteristický polynom $p_A(\lambda) = -(1+\lambda)^3$. Určíme množinu vlastních vektorů matice A příslušných jedinému vlastnímu číslu -1 .

$$\text{Ker}(A + I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \text{LO} \{(-1, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T\}$$

Geometrická násobnost vlastního čísla -1 je 2, takže hledaná báze je spojením řetízku $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ délky 2 a řetízku $(\mathbf{v}_3)$ délky 1. Vektor $\mathbf{v}_1$ musíme zvolit jako nenulový vlastní vektor, který zároveň leží v $\text{Im}(A + I_3)$.

¹Všimněte si, že rovnice $(f - 3\text{Id})(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_3$ nemá řešení.

Snadno spočítáme, že například $\mathbf{v}_1 = (1, -1, -1)^T \in \text{Ker}(A + I_3) \cap \text{Im}(A + I_3)$. Vektor $\mathbf{v}_2$ dopočteme řešením nehomogenní soustavy $(A + I_3)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right).$$

Řešením je např. $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 0)^T$. Vektor $\mathbf{v}_3$ získáme doplněním vektoru $\mathbf{v}_1$ na bázi $\text{Ker}(A + I_3)$. Zvolíme třeba $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 0)^T$. Pro bázi $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ tvořenou vektory $\mathbf{v}_1 = (1, -1, -1)^T$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 0)^T$ a $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 0)^T$ je

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

□

Úloha 8.4. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} i & -i & 0 \\ -i & i & i \\ i & -i & 0 \end{pmatrix}$$

najděte bázi prostoru $\mathbb{C}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi.

Řešení. Standardním způsobem určíme charakteristický polynom $-\lambda(i - \lambda)^2$, jehož kořeny jsou 0 (násobnosti 1) a i (násobnosti 2). Vlastní číslo 0 bude mít i geometrickou násobnost 1 a jemu příslušný vlastní vektor je libovolný nenulový vektor z $\text{Ker } A$, např. $(1, 1, 0)^T$.

Dále máme

$$A - iI = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ -i & 0 & i \\ i & -i & -i \end{pmatrix},$$

což je zjevně matice hodnosti 2, geometrická násobnost vlastního čísla i je tedy pouze 1 a v Jordanově kanonickém tvaru mu tak bude příslušet buňka o rozměrech 2×2 . Vlastní vektor je např. $(1, 0, 1)^T$ a abychom k němu našli ještě předchozí vektor do řetízku, řešíme soustavu rovnic

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -i & 0 & 1 \\ -i & 0 & i & 0 \\ i & -i & -i & 1 \end{array} \right).$$

Řešením je např. $(0, i, 0)^T$. Vůči bázi $B = ((1, 1, 0), (1, 0, 1)^T, (0, i, 0))$ má tedy zobrazení matici

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 1 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

Další základní příklady k počítání:

Úloha 8.5. O reálné matici A řádu 13 víme, že má charakteristický polynom $p_A(x) = (2 - x)^9(3 - x)^4$, $\dim(\text{Ker}(A - 3I_{13})) = 1$, $\dim(\text{Ker}(A - 2I_{13})) = 4$, $\dim(\text{Ker}((A - 2I_{13})^2)) = 7$, $\dim(\text{Ker}((A - 2I_{13})^3)) = 9$. Určete matici J v Jordanově kanonickém tvaru podobnou matici A .

Řešení: Hledaný Jordanův tvar² je

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.6. Ukažte, že existuje a najděte nejmenší přirozené n , pro které $A^n = 0$, je-li

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Matice A je nilpotentní, neboť má charakteristický polynom $-\lambda^3$. Nejmenší n , pro které $A^n = 0$, je 3.

Úloha 8.7. Vypočítejte A^{10} pro reálnou matici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Hledaná mocnina je

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 2^{10} & 10 \cdot 2^9 & 45 \cdot 2^8 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{10} & 10 \cdot 2^9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^{10} & 10 \cdot 3^9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3^{10} \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.8. Matice operátoru f na $\mathbb{R}^2$ vzhledem k bázi B je A . Najděte bázi C , aby $[f]_C^C$ byla v Jordanově kanonickém tvaru, je-li

$$B = ((1, 1)^T, (1, -2)^T) \quad \text{a} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Např. $C = ((3, -3)^T, (-1, 2)^T)$ (báze není určena jednoznačně).

Řešení:

Úloha 8.9. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

najděte bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi.

²Jordanův tvar je určen jednoznačně až na pořadí Jordanových buněk.

Řešení: $B = ((1, 0, -1)^T, \frac{1}{3}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{9}(2, -1, 0)^T)$ a

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.10. Najděte bázi prostoru $\mathbb{R}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi pro

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Řešení: $B = ((-1, 1, 1)^T, (-1, -2, 0)^T, (-1, 0, 1)^T)$ a

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.11. Najděte bázi B prostoru $\mathbb{Z}_7^4$, pro kterou je $[f_A]_B^B$ v Jordanově kanonickém tvaru, a určete $[f_A]_B^B$, jestliže

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 6 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Řešení: $B = ((1, 6, 1, 0)^T, (0, 1, 2, 0)^T, (0, 0, 1, 6)^T, (6, 6, 3, 0)^T)$ a

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Příklady k zamyšlení:

Úloha 8.12. V úloze 8.4 je zadaná matice i -násobkem reálné matice. Mohli bychom postupovat tak, že celou matici vydělíme (či vynásobíme) i a hledali Jordanův kanonický tvar a příslušnou bázi pro tuto novou matici?

Řešení: Vlastní vektory by byly tytéž, ale nepočáteční vektor v řetízku je potřeba vhodně přenásobit.